厦门大学 2011—2012 年期中考试

热　　学

1．（15 分）

一氧气瓶容积为 $3.2\times10^{-2}\mathrm{m}^3$，瓶内氧气压强为 130atm，按规定瓶内氧气压强降至 10atm 时就得重新充气，某单位每天消耗 1atm 的氧气 $0.4\mathrm{m}^3$，设氧气使用过程中温度保持不变，问这瓶氧气在该单位能用几天?

2．（20 分）

容器中装有 4mol 标态下的氧气。求：

（1）容器中单位体积的分子数；

（2）每个分子的平均平动动能；

（3）分子的平均速率；

（4）系统的内能；

（5）分子运动的平均自由程。

（设氧分子的有效直径 $d=3.6\times10^{-10}m$）

3．（15 分）

储有氧气的容器以速度 $v=100m/s$ 运动，氧气的压强 $p=1atm$，温度为 $T=300K$。该容器突然停止，全部定向运动的动能变成气体分子热运动的动能。求：

（1）系统的温度改变了多少?

（2）系统的压强改变了多少?

（设容器的体积保持不变）

4．（18 分）

某一假想的气体系统含有 N 个气体分子，单个分子质量为 m，其分子速率分布函数为：

$$f(v)=\begin{cases}C(v-v_0)(2v_0-v) & (v_0\leqslant v\leqslant 2v_0)\\ 0 & (v<v_0\text{或}v>2v_0)\end{cases}$$

其中 v_0 为已知量，C 为归一化常数。求：

（1）C=?；

（2）速率在 $0\backsim(5/4)v_0$ 之间的分子数；

（3）速率在 $0\backsim(5/4)v_0$ 之间的分子的平均平动动能。

5．（20 分）

分子被约束在 xy 平面内运动，已知分子速度在 $v_x\backsim v_x+\mathrm{d}v_x$、$v_y\backsim v_y+\mathrm{d}v_y$ 内的分子数占总分子数的百分比为

$$\frac{dN_{\vec{v}}}{N}=\frac{m}{2\pi kT}e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2)}{2kT}}dv_xdv_y$$

式中 m 为分子质量，T 为系统温度，k 为玻尔兹曼常数。试求：

1. 分子速率在 $v\backsim v+\mathrm{d}v$ 内的分子数占总分子数的百分比；

2. 分子平均平动动能（$\varepsilon=\frac{1}{2}mv^2$）在 $\varepsilon\backsim\varepsilon+\mathrm{d}\varepsilon$ 内的分子数占总分子数的百分比；

3. 分子的平均平动动能。

6．（12 分）

一柱型容器底面积为 S，高度为 H，内含有 N 个气体分子，每个分子的质量为 m，系统的温度为 T，该容器沿竖直方向放置。考虑到重力的作用，且重力加速度为 g，试分别求出容器底部和顶部的分子数密度。